



7°

Variables — cajas con etiqueta que guardan información

Guía 15-7-TIC

Período 2 · Algoritmia y pensamiento
computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: En el cuaderno: **(a) tabla de 10 variables** con *nombre*, *tipo* (*número/texto/booleano*), *valor inicial* y *ejemplo de uso*; **(b) un mini-algoritmo escrito** que use al menos 3 variables (ejemplo: “*algoritmo del cumpleaños*” que use variables *edad*, *nombre*, *esCumpleHoy*); **(c) 5 reglas para nombrar variables** aplicadas. Firma.

Apertura: Variables — cajas con etiqueta que guardan información

Saber ancestral

Doña Sofía, la tendera del barrio de Cartago, tenía un sistema de cajitas en su tienda. Cada cajita tenía una **etiqueta escrita a mano** con el nombre del producto: “arroz”, “frijol”, “café”, “azúcar”, “sal”, “maíz molido”. Adentro de cada cajita iba el *producto correspondiente*. Cuando un cliente pedía “250 gramos de café”, doña Sofía iba a la cajita café, sacaba 250 gramos, y entregaba. Si la cajita estaba vacía, doña Sofía la rellenaba. Si quería cambiar de un café por otro, vaciaba la cajita y ponía el nuevo. **Lo importante: la cajita era un lugar; lo que iba adentro podía cambiar.** Esa idea — “un nombre fijo, un contenido variable” — es exactamente lo que en programación llamamos **variable**. Doña Sofía sabía gestionar variables sin haberlo estudiado. Hoy aprendes el concepto explícito.

Saber contemporáneo

Una **variable** en programación es *un nombre simbólico que guarda un valor que puede cambiar*. Imagínala como una **caja con etiqueta**: la etiqueta es el nombre (fijo), el contenido es el valor (variable). Cuando un algoritmo o programa necesita recordar un dato (la edad de alguien, el puntaje del juego, si la puerta está abierta), **crea una variable** y le pone un valor. Después puede *leer* el valor (saber qué hay adentro), *cambiar* el valor (vaciar y rellenar), o *usar* el valor en operaciones. **Las variables son uno de los 3 componentes fundamentales** de cualquier programa (los otros 2 son: condicionales y bucles, que ves en las próximas 2 sesiones). **Hay 3 tipos básicos:** (1) *número* (entero o decimal): edad = 13, precio = 5.50; (2) *texto* (entre comillas): nombre = “María”; (3) *booleano* (solo dos valores: verdadero o falso): tieneMascota = verdadero.

Pregunta-puente

En tu vida diaria, ¿qué información necesitas “recordar” cuando haces algo? Cuando juegas, hay un puntaje (cambia). Cuando cocinas, hay un número de personas (cambia). Cuando estudias, hay horas restantes (cambia). Todas son variables.

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** qué es una variable y los 3 tipos básicos; (2) sabrás **aplicar** las 5 reglas para nombrar variables; (3) podrás **evaluar** si un algoritmo necesita variables o no; (4) habrás **creado** un mini-algoritmo que usa 3 variables.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Construye algoritmos y diagramas de flujo para resolver problemas paso a paso (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del tejedor · Pensamiento computacional · Scratch
Producto final	En el cuaderno: (a) tabla de 10 variables con nombre, tipo (número/texto/booleano), valor inicial y ejemplo de uso; (b) un mini-algoritmo escrito que use al menos 3 variables (ejemplo: “algoritmo del cumpleaños” que use variables edad, nombre, esCumpleHoy); (c) 5 reglas para nombrar variables aplicadas. Firma.

□ Hoy haces 4 cosas: aprendes qué es una variable, conoces los 3 tipos, aplicas las 5 reglas de nombrado, escribes un mini-algoritmo con variables.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos con un juego: ¿qué información cambia en estas 6 situaciones?

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Qué información cambia? (10 min · individual). Lee estas 6 situaciones y en el cuaderno **lista qué información cambia en cada una**. Cada información que cambie es una posible variable. (1) *Estás jugando Roblox y miras el contador de monedas que aumenta.* (2) *Tu mamá cocina una sopa para distinto número de personas cada vez.* (3) *Estás haciendo una tarea y miras cuántas preguntas faltan.* (4) *Es viernes y miras cuántos días faltan para tu cumpleaños.* (5) *Llueve y revisas la temperatura cada hora.* (6) *En clase llaman lista y se cuenta cuántos asistieron.*

- ☐ Leí las 6 situaciones.
- ☐ Identifiqué qué información cambia en cada una.
- ☐ Reconocí que esa información cambiante son variables.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Información que cambia». **Formato:** lista numerada del 1 al 6 con la variable identificada. **Extensión:** 6 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que tu vida está llena de variables sin saberlo.

- Después aprendes los 3 tipos + las 5 reglas para nombrar bien.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Lo que identificaste son **variables del mundo real**. En programación las nombramos explícitamente. Ahora aprendes los 3 tipos básicos + las 5 reglas para ponerles buen nombre.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Tipo 1 — Número. Guarda un valor numérico. Puede ser <i>entero</i> (sin decimales): edad = 13, puntaje = 250, cantidadHermanos = 2. O <i>decimal</i> (con decimales): altura = 1.65, precio = 5.50, notaPromedio = 4.2. Operaciones típicas: sumar, restar, multiplicar, dividir, comparar (mayor/menor). Tipo 2 — Texto (string). Guarda una cadena de caracteres. Va entre comillas: nombre = ``María'', ciudad = ``Cartago'', materia = ``Tecnología''. Operaciones típicas: unir, comparar, buscar dentro.
2. Reconocimiento de patrones	Tipo 3 — Booleano. Guarda solo dos valores: <i>verdadero</i> (true) o <i>falso</i> (false). Sin matices. Ejemplo: tieneMascota = verdadero, esCumpleHoy = falso, puertaAbierta = verdadero. Uso típico: en condicionales (lo verás en S6). El nombre suele empezar con verbo <i>es...</i> , <i>tiene...</i> , <i>está...</i> para que se entienda que es booleano. Pista: los booleanos son fundamentales en programación porque permiten tomar decisiones.
3. Abstracción	Las 5 reglas para nombrar variables (universales en programación). (1) Empezar con minúscula: edad sí, Edad mejor para clases (concepto avanzado). (2) Camel case si son varias palabras: notaPromedio (primera minúscula, siguientes con mayúscula). (3) Nombre descriptivo, no críptico: x no dice nada; cantidadHermanos sí dice. (4) Sin espacios ni acentos: notaPromedio sí; nota promedio NO; notaPromedio mejor evítarlo. (5) No empezar con número: 2edad no es válido; edad2 sí.
4. Algoritmo conceptual	Operaciones básicas con variables (en lenguaje natural). Asignar valor: edad = 13 (le pones 13 en la caja edad). Leer valor: cuando dices edad, te referís al 13 que está adentro. Cambiar valor: edad = 14 (vacías la caja y le metes 14). Usar en cálculo: edadProximaAño = edad + 1 (creas una nueva variable con el valor de edad más 1, o sea 14). En Scratch (S8) lo verás visualmente con bloques.

3 tipos + 5 reglas + operaciones básicas

3 tipos básicos:

1. NÚMERO (entero o decimal) — 13, 1.65, 250.
2. TEXTO (string) — “María”, “Cartago”.
3. BOOLEANO — verdadero o falso solamente.

5 reglas: minúscula inicial · camelCase · descriptivo · sin espacios/acentos · no empezar con número.

Operaciones: asignar (=) · leer · cambiar · usar en cálculo.

Errores comunes y su corrección

Errores frecuentes al usar variables. (1) *Nombres incomprensibles:* x, var1, tmp. Cuando vuelvas en 2 días, no sabes qué significan. (2) *Mezclar tipos:* sumar un texto con un número da error. “13” (texto) más 2 (número) NO da 15 necesariamente. (3) *Usar antes de asignar:* si pides leer edad sin haberle puesto valor, da error. (4) *Olvidar las comillas en texto:* nombre = María sin comillas confunde al programa. (5) *Crear demasiadas variables:* 50 variables se vuelven inmanejables. Una buena regla: solo crear variables que vas a usar al menos 2 veces.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — 3 tipos + 5 reglas + operaciones». **Formato:** bloque A con tabla de los 3 tipos (tipo, ejemplo, operaciones típicas). Bloque B con las 5 reglas + 1 ejemplo malo y 1 bueno por regla. Bloque C con 4 operaciones básicas. **Extensión:** 12 líneas. **Sabes que terminaste cuando** podrías nombrar bien variables para cualquier algoritmo.

□ Con todo claro, escribes tu tabla de 10 variables + mini-algoritmo.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — Tabla de 10 variables + mini-algoritmo con 3 variables (28 min · individual). Vas a hacer 2 cosas. Primero, una tabla de 10 variables imaginadas. Segundo, escribir un mini-algoritmo que use 3 de ellas.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Tabla de 10 variables. En una hoja del cuaderno, encabezado: “ Mis 10 variables ”. Tabla de 10 filas, 4 columnas: (1) <i>Nombre de variable</i> , (2) <i>Tipo (número/texto/booleano)</i> , (3) <i>Valor inicial</i> , (4) <i>Ejemplo de uso</i> . Llena las 10 filas con variables que podrías usar en programas reales. Sugerencias: edadUsuario, nombreJugador, puntaje, vidasRestantes, tieneMascota, ciudadNatal, notaMatematicas, esFinDeSemana, horaActual, materiaPreferida. Aplica las 5 reglas en cada nombre.
Patrones	Paso 2 — Escoge 3 variables para tu mini-algoritmo. De las 10 que listaste, escoge 3 que se puedan combinar en un mini-algoritmo. Sugerencia útil: nombre, edad, esCumpleHoy.
Abstracción	Paso 3 — Escribe el algoritmo del cumpleaños. Mini-algoritmo en lenguaje natural usando esas 3 variables: “ ENTRADA: <i>nombre (texto), edad (número), esCumpleHoy (booleano)</i> .” “ PASOS: 1. <i>Mostrar saludo: 'Hola [nombre]'.</i> 2. <i>Mostrar: 'Tienes [edad] años'.</i> 3. <i>Si esCumpleHoy = verdadero, mostrar: 'Feliz cumpleaños, [nombre]! Ahora tienes [edad + 1] años'.</i> Si esCumpleHoy = falso, mostrar: 'No es tu cumpleaños hoy'. 4. <i>FIN.</i> ”. Adáptalo a tu manera.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Probar mentalmente el algoritmo. Imagina que las variables tienen estos valores: nombre = “Lara”, edad = 12, esCumpleHoy = verdadero. <i>Ejecuta</i> el algoritmo paso a paso en tu cabeza y escribe qué se mostraría. Deberías obtener: “ <i>Hola Lara. Tienes 12 años. Feliz cumpleaños, Lara! Ahora tienes 13 años.</i> ”. Si tu salida es distinta, revisa el algoritmo.

Antes de cerrar la S5

- ☐ Tabla de 10 variables con 4 columnas.
- ☐ Cada nombre sigue las 5 reglas (minúscula, camelCase, etc.).
- ☐ Cada variable tiene tipo correctamente identificado.
- ☐ Mini-algoritmo usa 3 variables.
- ☐ Probé mentalmente el algoritmo con valores concretos.
- ☐ Reflexión y firma están al final.

Plantilla de trabajo

Estructura. Paso 1: tabla 10 × 4 (nombre, tipo, valor inicial, ejemplo). Paso 2: escoger 3 variables. Paso 3: algoritmo en lenguaje natural usando las 3. Paso 4: ejecución mental con valores concretos. Paso 5: verificar 5 reglas. Paso 6: reflexión + firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — 10 variables + mini-algoritmo». **Formato:** tabla 10x4 + algoritmo + prueba mental + reflexión. **Extensión:** 1 página completa. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrar al profe tus variables y él entendería para qué sirven solo leyendo los nombres.

- El producto es la tabla + algoritmo + 5 reglas firmadas.

Producto de la sesión

10 variables nombradas + mini-algoritmo con 3 variables · 5 reglas aplicadas.

Criterios de calidad

(1) Tabla con 10 variables (nombre, tipo, valor inicial, ejemplo). (2) Las 5 reglas de nombrado están aplicadas correctamente. (3) El mini-algoritmo usa al menos 3 variables. (4) Se probó mentalmente el algoritmo con valores concretos. (5) Hay reflexión final firmada.

- Antes de salir, intercambia con un compañero: ¿tus nombres de variable son claros?

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

- Cerramos con 3 voces sobre el poder de nombrar las cosas.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Nombrar las cosas correctamente es el primer acto de pensamiento claro.””

Las variables se llaman “variables” porque varían (cambian). Pero su **nombre es fijo**: ese nombre es el primer acto de pensamiento. Si nombras una variable `x`, no piensas claro. Si la nombras `cantidadMonedasGanadas`, piensas claro. *La calidad del nombre refleja la calidad del pensamiento.* Doña Sofía con sus cajitas etiquetadas *café*, *arroz*, *azúcar* también lo entendía. Las cajas sin etiqueta no sirven; los nombres dan función.

¿Cuántas cosas en mi vida tengo sin nombrar bien y que por eso me confunden?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador que valoraba la precisión del lenguaje) · cuidado interior

““La palabra exacta resuelve confusiones que las explicaciones largas no logran.””

En programación, **el nombre de una variable es comunicación con tu yo del futuro**. Vuelves a leer tu código en 6 meses, no recuerdas detalles, pero leyendo `cantidadMonedasGanadas` entiendes inmediatamente qué guarda. Si lo hubieras llamado `x`, tendrías que rastrear el código para entender. *Las 5 reglas de nombrado son disciplina lingüística antigua trasladada a programación.*

¿Cuando escribo (texto, código, listas), mi yo del futuro lee con claridad o tiene que adivinar?

Floridi · lente de la infoesfera

““El 50 % del oficio de programar es nombrar bien. El otro 50 % es lógica. Los buenos programadores invierten en ambos.””

Hay un dicho en programación: “solo hay dos cosas difíciles: nombrar bien y manejar la caché”. Es bromas, pero verdadero. **Aprender hoy a nombrar variables con criterio te coloca en el camino correcto del oficio**. Quien nombra mal escribe código que nadie (ni el mismo autor) entiende. Quien nombra bien produce código que dura años legible.

¿Voy a ser un programador (o pensador) que nombra bien, o uno que mete `x` en todas partes?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, identifica variables en al menos 3 situaciones de tu vida real (un juego, una receta, una rutina). Anota nombres siguiendo las 5 reglas. La próxima clase aprendes **condicionales (si... entonces)**: las decisiones que usan los algoritmos para escoger caminos según las variables.